

1. Siti, seorang mahasiswi FILKOM UB, sedang terburu-buru melakukan pengisian data formulir pendaftaran ujian seminar hasil skripsi di FilkomApps. Setelah mengetik narasi latar belakang sepanjang 450 kata secara detail, Siti tidak sengaja menyentuh menu "Jadwal" pada bilah navigasi samping. Panik karena salah pencet. Siti segera mengklik kembali menu "Skripsi". Namun, Siti mendapati seluruh kotak teks formulir yang tadinya penuh kini telah kosong melompong, memaksanya mengetik ulang dari awal. Ditinjau dari kriteria Software Quality Metrics, insiden hilangnya input data sementara ini memvalidasi buruknya kualitas sistem pada aspek...
 - a. Modularity arsitektur pengkodean yang terlalu terpusat pada server lokal kampus.
 - b. Reusability pada pemanfaatan kembali baris kode fungsi untuk modul akademik lain.
 - c. Testability pada kemudahan pembuatan skrip skenario pengujian otomatis.
 - d. Kepatuhan regulasi hukum nasional terkait perlindungan privasi data mahasiswa.
 - e. Form Data Retention (State Persistence) yang berdampak langsung merusak Usability (Operability) bagi pengguna.
2. Seorang dosen Pembimbing Akademik (PA) di Universitas Brawijaya mencoba membuka aplikasi BIMO menggunakan laptop desktop-nya untuk meninjau capaian strategi perkuliahan mahasiswa bimbingannya. Namun, sang dosen mendapati tombol persetujuan bimbingan bergeser tumpang tindih dengan teks nama mahasiswa, ukuran font mengecil secara acak, dan beberapa jarak spasi antar-menu rusak berantakan, padahal aplikasi berjalan normal di layar smartphone miliknya. Sebagai ahli SQA, Anda dapat menyimpulkan bahwa pengembang aplikasi BIMO lalai dalam memenuhi komitmen sub-kualitas ISO/IEC 25010, yaitu.....
 - a. Confidentiality, karena nama mahasiswa bocor ke lingkungan browser publik.
 - b. Adaptability dan User Interface Aesthetics di bawah rumpun Usability akibat lemahnya responsive design test.
 - c. Co-existence, karena aplikasi BIMO bentrok dengan aplikasi office lain di laptop.
 - d. Functional Completeness, karena menu strategi perkuliahan terhapus otomatis dari basis data.
 - e. Fault Tolerance, karena laptop dosen mengalami overload memori RAM backend.
3. Salah satu metrik penting dalam faktor kualitas Product Operation McCall adalah "Correctness". Kriteria utama apa yang dinilai untuk menyatakan bahwa sebuah perangkat lunak memenuhi metrik tersebut?

- a. Kemampuan sistem untuk terus beroperasi meskipun terjadi kegagalan transmisi API pihak ketiga.
 - b. Kecepatan pengembang dalam memperbaiki kesalahan kode setelah aplikasi dirilis ke public
 - c. Tingkat kepatuhan fungsionalitas sistem terhadap spesifikasi kebutuhan pengguna (user requirements) dan standar formal.
 - d. Efisiensi penggunaan alokasi ruang penyimpanan memori RAM pada server utama.
 - e. Kemudahan pengadopsian aplikasi oleh pengguna awam tanpa pelatihan formal.
4. Analisis performa aplikasi My Telkomsel mendeteksi lonjakan suhu perangkat hingga 45°C (Thermal Instability) dan konsumsi RAM mencapai 912 MB akibat pemrosesan aset iklan multimedia yang masif. Kondisi ini memicu Thermal Throttling. Ditinjau dari standar ISO/IEC 25010, kelemahan ini merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap karakteristik...
 - a. Portability pada aspek Adaptability
 - b. Maintainability pada aspek Analysability
 - c. Performance Efficiency pada aspek Resource Utilization
 - d. Functional Suitability pada aspek Functional Completeness
 - e. Compatibility pada aspek Interoperability
5. Dalam operasional penjaminan kualitas, apa perbedaan mendasar antara aktivitas Quality Assurance (QA) dengan Quality Control (QC) berdasarkan standarisasi manajemen kualitas Perangkat Lunak?
 - a. QA hanya dijalankan oleh jajaran manajemen tingkat atas, sedangkan QC dieksekusi secara eksklusif oleh tim pengembang inti.
 - b. QA beroperasi penuh setelah siklus rilis perangkat lunak selesai, sedangkan QC bertugas sebelum fase inisiasi proyek.
 - c. QA bersifat preventif dengan berorientasi pada proses pengembangan, sedangkan QC bersifat korektif dengan berorientasi pada deteksi cacat produk.
 - d. QA berfokus pada perbaikan kode program secara langsung, sedangkan QC berfokus pada penulisan ulang modul dokumentasi.
 - e. QA menitikberatkan pada efisiensi infrastruktur perangkat keras, sedangkan QC memprioritaskan arsitektur basis data
6. My Telkomsel mengalami masalah lag akibat aset visual iklan yang berat di sisi client, namun backend terbukti memiliki "Robust Backend Integration" tanpa database timeout. Dari model McCall, kualitas sisi backend ini mencerminkan tingginya nilai...
 - a. Reliability dan Efficiency
 - b. Flexibility
 - c. Usability

- d. Reusability
 - e. Portability
7. Ditemukan bug pada Tokopedia di mana judul produk di halaman hasil pencarian tidak sinkron dengan deskripsi detail produk saat filter harga termurah diaktifkan. Dari perspektif jaminan kualitas Galin, pengujian siklus hidup produk apa yang paling teledor dijalankan oleh tim internal?
- a. Integration Testing dan Validation Testing
 - b. Contract Review
 - c. Installation Testing
 - d. Stress Testing
 - e. Usability Testing
8. Pada pengujian modul skripsi di platform FilkomApps, ditemukan hasil pengujian metrik Form Data Retention bernilai 0%. Data input formulir hilang sepenuhnya saat pengguna berpindah halaman (navigate away) tanpa melakukan penyimpanan manual. Dari perspektif Software Quality Metrics, kelemahan penanganan status penyimpanan data sementara (State Persistence) ini secara langsung mengorbankan faktor kualitas
- a. Testability
 - b. Usability dan Reliability
 - c. Interoperability
 - d. Reusability
 - e. Portability
9. Roni adalah seorang calon penumpang kereta api yang menggunakan aplikasi Access by KAI untuk memesan tiket mudik lebaran pada jam kuota rilis utama (midnight). Saat Roni sedang memilih nomor kursi di gerbong, sistem mendadak mengalami pembekuan (freezing) karena trafik masif, dan sesaat kemudian beralih ke halaman bertuliskan "Sistem Sedang Maintenance" tanpa ada pemberitahuan jadwal sebelumnya. Kursi yang tadi dipilih Roni terkunci dan tidak bisa diakses kembali olehnya selama berjam-jam tanpa timer pelepasan yang jelas. Berdasarkan model kualitas perangkat lunak Galin dan ISO 25010, rentetan kegagalan sistem ini secara sistematis mencakup kelemahan pada...
- a. Data Encryption Security dan UI Aesthetics layout antarmuka.
 - b. Dokumen klausul kontrak pra-proyek (Pre-project contract review).
 - c. State Persistence penanganan data sesi, transparansi scheduled maintenance window, serta sub-karakteristik Availability.
 - d. Pengujian instalasi aplikasi (Installation testing) pada perangkat pengakses.
 - e. Fleksibilitas kode untuk dipindahkan ke sistem operasi lain (Portability).

10. Pada standar kualitas ISO/IEC 25010, karakteristik yang mengukur sejauh mana sebuah produk perangkat lunak dapat mempertahankan tingkat performa operasional tertentu ketika digunakan dalam kondisi lingkungan yang telah ditentukan disebut...
- a. Reliability
 - b. Compatibility
 - c. Performance Efficiency
 - d. Maintainability
 - e. Functional Suitability
11. Pada analisis aplikasi Tokopedia, akurasi hasil pencarian mengalami penurunan tajam ketika fitur filter diaktifkan akibat bias iklan. Jika ditinjau dari faktor kualitas McCall, kegagalan pemenuhan kebutuhan fungsionalitas dasar pencarian ini melanggar faktor kualitas...
- a. Flexibility
 - b. Correctness
 - c. Reliability
 - d. Efficiency
 - e. Usability
12. Access by KAI sering menjadwalkan pemeliharaan sistem rutin pada tengah malam (jam trafik terendah). namun durasi downtime sering molor melebihi 60 menit tanpa pola waktu yang pasti. Jika dianalisis menggunakan McCall Model, kelemahan manajemen pemeliharaan ini mengindikasikan rendahnya nilai kualitas...
- a. Maintainability
 - b. Flexibility
 - c. Reliability
 - d. Integrity
 - e. Efficiency
13. Studi kasus aplikasi BIMO oleh FILKOM UB mengidentifikasi adanya cacat tampilan berupa Desktop Display Distortion dan Inconsistent Responsive Layout saat diakses via laptop. Jika Anda bertindak sebagai SQA engineer, sub-karakteristik kualitas ISO/IEC 25010 apa yang paling tepat direkomendasikan untuk perbaikan arsitektur visual ini?
- a. Co-existence di bawah Compatibility
 - b. User Interface Aesthetics di bawah Usability
 - c. Modularity di bawah Maintainability
 - d. Appropriateness Recognition di bawah Usability
 - e. Installability di bawah Portability
14. Seorang SQA Engineer di MyTelkomsel menyarankan implementasi "Lazy Loading" dan kompresi aset multimedia berskala besar guna mereduksi

konsumsi memori RAM hingga 40-50%. Langkah optimasi konkret ini merupakan perwujudan dari penguatan sub-karakteristik ISO/IEC 25010...

- a. Modularity
- b. Confidentiality
- c. Capacity
- d. Resource Utilization**
- e. Time Behaviour

15. Dalam arsitektur SQA menurut Daniel Galin, mengapa instrumen seperti "Templates" dan "Checklists" dikategorikan sebagai bagian dari komponen Infrastructure Error Prevention?

- a. Karena instrumen tersebut menggantikan peran dokumentasi formal dalam fase peninjauan desain kontrak proyek.
- b. Karena instrumen tersebut berfungsi menstandarisasi prosedur kerja tim pengembang sehingga meminimalkan variasi proses yang memicu bug riil.**
- c. Karena template dan checklist dirancang khusus untuk memotong alokasi anggaran biaya jaminan kualitas.
- d. Karena instrumen tersebut memproses eksekusi pengujian stres tanpa membutuhkan intervensi
- e. Karena kedua instrumen tersebut mampu melakukan kompilasi kode program untuk mendeteksi sintaks yang keliru.

16. Dalam model kualitas perangkat lunak menurut McCall, faktor kualitas yang mengukur usaha yang diperlukan untuk menyatukan atau mengintegrasikan suatu program perangkat lunak dengan sistem operasi atau sistem perangkat lunak lainnya disebut....

- a. Flexibility
- b. Interoperability**
- c. Usability
- d. Maintainability
- e. Portability

17. Budi sedang menggunakan aplikasi MyTelkomsel untuk membeli paket internet darurat di daerah pelosok dengan sinyal minim. Ketika mengklik tombol "Bayar Sekarang", layar aplikasi membeku, memicu ponsel pintar Budi menjadi sangat panas (mencapai 45°C), dan muncul notifikasi sistem operasi bahwa aplikasi MyTelkomsel mengonsumsi memori RAM latar belakang sebesar 912 MB sehingga sistem terpaksa melakukan killing process. Meskipun demikian, setelah Budi melakukan restart ponsel, saldo e-wallet miliknya terpotong dengan status transaksi backend yang tetap tercatat aman dan sukses tanpa kehilangan data finansial. Evaluasi komprehensif SQA terhadap performa aplikasi ini adalah....

- a. Sistem gagal total di segala aspek kualitas baik di sisi client maupun server backend.
- b. Desain visual antarmuka pengguna (UI Aesthetics) dinilai terlalu minimalis sehingga merusak hardware.
- c. Sistem terbukti melanggar aspek Portability dan Interoperability internasional secara mutlak.
- d. Sistem memiliki kelemahan kritis pada Performance Efficiency (Resource Utilization) di sisi client, namun memiliki Reliability (Maturity & Fault Tolerance) yang sangat tangguh di sisi backend server.
- e. Masalah utama terletak pada Functional Completeness karena saldo pengguna terpotong tanpa instruksi.

18. Pada model kualitas ISO/IEC 25010, sub-karakteristik "Co-existence" di bawah karakteristik Compatibility menuntut kemampuan perangkat lunak untuk...

- a. Mengeksekusi instruksi pembaruan modul fungsional tanpa membutuhkan restrukturisasi kode di sisi backend.
- b. Berbagi lingkungan komputasi dan sumber daya yang sama dengan perangkat lunak lain tanpa memberikan dampak negatif pada performa masing-masing.
- c. Mentoleransi kegagalan fungsional hardware eksternal melalui mekanisme pengalihan beban kerja otomatis
- d. Melakukan pembagian data secara langsung melalui satu basis data relasional tunggal yang tidak terenkripsi.
- e. Mempertahankan konsistensi tampilan antarmuka saat dijalankan pada sistem operasi yang berbeda generasi.

19. Menurut framework Software Quality Assurance (SQA) yang dikemukakan oleh Daniel Galin, komponen penjaminan kualitas yang dijalankan sebelum kontrak kerja proyek disetujui secara resmi disebut sebagai

- a. Project life cycle activities assessment
- b. Software quality management components
- c. Organizing for SQA human components
- d. Infrastructure error prevention components
- e. Pre-project components

20. Analisis SQA pada aplikasi Access by KAI menunjukkan adanya masalah ketiadaan sistem fallback ketika jendela pemeliharaan (maintenance window) sedang berlangsung, yang mengakibatkan downtime total layanan transaksi. Berdasarkan ISO/IEC 25010, aspek apa dari karakteristik Reliability yang gagal dipenuhi?

- a. Maturity
- b. Availability
- c. Adaptability

- d. Fault Tolerance
- e. Recoverability

21. Saat menguji halaman Pra-KRS FilkomApps, tim SQA mengukur "Time Behaviour" menggunakan parameter metrik Response Time. Ketika beban akses naik hingga 5000 mahasiswa simultan, response time melonjak dari 1.2 detik menjadi 45 detik. Rekomendasi infrastruktur SQA Galin apa yang wajib diterapkan?

- a. Mengubah model lisensi perangkat lunak menjadi open source.
- b. Memperbaiki desain estetika antarmuka tombol,
- c. Menerapkan mekanisme load balancing dan database indexing untuk mengoptimalkan efisiensi performa.
- d. Menghapus field input formulir secara permanen.
- e. Melakukan peninjauan kembali klausul kontrak kerja

22. Tim QA BIMO merekomendasikan "Responsive UI Optimization" untuk mengatasi cacat visual layout smartphone vs desktop. Berdasarkan ISO/IEC 25010, pengujian penjaminan kualitas visual antarmuka ini masuk ke dalam rumpun karakteristik....

- a. Usability
- b. Compatibility
- c. Maintainability
- d. Functional Suitability
- e. Security

23. Jika sebuah tim SQA ingin mengevaluasi atribut "Portability" pada model kualitas McCall, indikator utama apa yang harus diukur secara kuantitatif?

- a. Jumlah baris kode program yang berhasil diubah tanpa menimbulkan efek samping (side effects) pada modul tetangga.
- b. Kecepatan respons sistem dalam memproses transaksi data dalam kondisi lalu lintas jaringan puncak.
- c. Jumlah kesalahan ketik pada antarmuka pengguna yang berhasil diidentifikasi selama pengujian kegunaan
- d. Usaha dan biaya yang diperlukan untuk memindahkan aplikasi dari lingkungan perangkat keras atau perangkat lunak lama ke lingkungan baru.
- e. Tingkat kepatuhan struktur algoritma pencarian terhadap kebijakan privasi keamanan data enkripsi.

24. Untuk menangani resiko hilangnya data formulir pra-KRS secara instan pada platform FilkomApps saat pengguna berpindah halaman menu, arsitektur perangkat lunak harus mengimplementasikan teknik "Local Storage State Persistence" atau "Unsaved Changes Warning". Berdasarkan ISO/IEC 25010, fungsi mitigasi ini memperkuat aspek...

- a. Modularity di bawah Maintainability dan Co-existence di bawah Compatibility
- b. Time Behaviour di bawah Performance Efficiency
- c. Functional Completeness di bawah Functional Suitability
- d. Adaptability di bawah Portability
- e. Operability di bawah Usability dan Recoverability di bawah Reliability

25. Kelompok 4 merekomendasikan penerapan Natural Language Processing (NLP) untuk pengenalan keyword dan sistem filter bertingkat guna mengatasi anjloknya akurasi pencarian di Tokopedia. Rekomendasi teknis ini esensinya ditujukan untuk meningkatkan faktor kualitas McCall apa?

- a. Usability pada kriteria minimalisasi waktu pemuatan aset gambar.
- b. Efficiency pada kriteria pengurangan beban memori basis data relasional.
- c. Reliability pada kriteria keandalan transaksi backend.
- d. Flexibility pada kriteria kemudahan migrasi basis data antar cloud.
- e. Correctness pada kriteria kesesuaian output pencarian dengan maksud pengguna.

26. Pada aplikasi BIMO, fitur utama ruang obrolan bimbingan (chat) dilpaorkan tetap berjalan stabil tanpa error fungsional meskipun diakses melalui Google Chrome, Microsoft Edge, maupun Mozilla Firefox. Karakteristik pengujian SQA yang berhasil dipenuhi oleh aplikasi BIMO dalam skenario ini adalah....

- a. Functional Appropriateness
- b. Resource Utilization
- c. Fault Tolerance
- d. Analysability
- e. Cross-Browser Functionality Stability (Compatibility)

27. Aplikasi Access by KAI mengalami kendala berupa kegagalan pembaruan status pembayaran (delay sinkronisasi) antara payment gateway dengan core ticketing backend. Masalah sinkronisasi data antar-servis yang lemah ini, menurut klasifikasi faktor kualitas McCall, harus diselesaikan dengan memperkuat aspek....

- a. Interoperability
- b. Portability
- c. Flexibility
- d. Maintainability
- e. Usability

28. Dalam konteks siklus hidup perangkat lunak (Software Life Cycle), kapanakah aktivitas "Peer Reviews" atau "Design Reviews" paling optimal dieksekusi berdasarkan prinsip penjaminan kualitas perangkat lunak?

- a. Segera setelah setiap fase rekayasa spesifikasi kebutuhan (requirements) dan desain arsitektur selesai, sebelum pengodean dimulai.
- b. Bersamaan dengan pengujian penetrasi keamanan (penetration test) oleh pihak eksternal di akhir proyek
- c. Ketika model pengklasifikasi mengalami anjloknya akurasi akibat bias data training di server lokal.
- d. Sesaat sebelum server mengalami pemeliharaan terjadwal (scheduled maintenance) oleh tim operasional
- e. Saat sistem telah dirilis dan keluhan pengguna mulai memuncak di Google Play Store.

29. Ketika mengukur karakteristik "Maintainability" berdasarkan standar ISO/IEC 25010, sub-karakteristik "Modularity" merujuk pada konsep arsitektur di mana...

- a. Aplikasi dapat melakukan instalasi patch pembaruan secara mandiri tanpa memerlukan restrukturisasi data.
- b. Perubahan pada satu komponen diskret perangkat lunak memiliki dampak minimal atau tidak ada sama sekali terhadap komponen lainnya.
- c. Sistem mampu meningkatkan kapasitas beban komputasi secara dinamis seiring peningkatan trafik.
- d. Seluruh baris kode dienkapsulasi ke dalam satu fungsi terpusat guna mempercepat eksekusi database.
- e. Antarmuka pengguna secara otomatis menyesuaikan resolusi layar monitor pengakses secara responsive

30. PT Toko Online Utama menghadapi keluhan massal dari pengguna aplikasi Tokopedia mereka. Pengguna melaporkan bahwa saat mencari barang dengan kata kunci "Skincare Terbaik", halaman menampilkan ulasan produk yang sama sekali tidak relevan (misal ulasan botol plastik kosong). Selain itu, filter rating bintang 5 justru memunculkan produk bersponsor dengan rating bintang 2 di baris teratas. Berdasarkan skenario ini, jika Anda diminta menyusun laporan SQA, kegagalan sistem komersial ini paling tepat diklasifikasikan sebagai....

- a. Kegagalan Portability akibat ketidakcocokan sistem dengan sistem operasi seluler.
- b. Kelemahan infrastruktur sertifikasi formal standar ISO 9001
- c. Pelanggaran karakteristik Security akibat kebocoran data enkripsi ulasan.
- d. Masalah efisiensi alokasi ruang penyimpanan memori RAM di sisi server database.
- e. Pelanggaran McCall Correctness dan ISO 25010 Functional Relevance akibat bias algoritma filter

Kuis Jaminan Kualitas Perangkat Lunak

1. Aktivitas berikut yang termasuk Quality Assurance adalah

- a. Menyusun SQA Plan
- b. Menguji performa sistem
- c. Melakukan deployment aplikasi
- d. Menjalankan unit test
- e. Menghapus bug dari kode

2. Atribut kualitas yang berkaitan dengan desain dan implementasi perangkat lunak dalam McCall Model disebut

- a. Quality criteria
- b. Quality factors
- c. Quality metrics
- d. Quality standards
- e. Quality measurement

3. Dalam McCall model, atribut kualitas yang dapat diamati langsung oleh pengguna disebut

- a. Quality measurement
- b. Quality factors
- c. Quality metrics
- d. Quality standards
- e. Quality criteria

4. Dalam proses QA, tahap Defect Management memiliki tujuan utama

- a. Menghapus requirement yang tidak diperlukan
- b. Mendokumentasikan bug dan memastikan bug diperbaiki
- c. Menentukan standar coding
- d. Menyusun desain sistem
- e. Melakukan deployment sistem

5. Dalam proses QA, tahap yang bertujuan menentukan standar kualitas yang akan digunakan dalam proyek adalah

- a. Quality planning
- b. Design review
- c. Testing
- d. Defect management
- e. Requirements review

6. Dalam struktur McCall Model, faktor kualitas berikut termasuk dalam kategori Product Operation, kecuali

- a. Usability
- b. Correctness
- c. Reliability
- d. Efficiency
- e. Maintainability

7. Karakteristik utama dari QA yang membedakannya dari testing adalah

- a. Fokus pada evaluasi produk akhir
- b. Dilakukan hanya pada tahap deployment
- c. Dilakukan oleh pengguna akhir
- d. Tidak memerlukan standar pengembangan
- e. Berorientasi pada proses dan pencegahan kesalahan

8. Pada langkah QA dalam SDLC, aktivitas memastikan developer mengikuti coding standard termasuk dalam tahap

- a. Requirements review
- b. Quality planning
- c. Implementation monitoring
- d. Quality evaluation
- e. Testing

9. Tahap QA yang bertujuan memastikan desain sistem mendukung requirement adalah

- a. Testing
- b. Design review
- c. Requirements review
- d. Quality evaluation
- e. Defect management

10. Tujuan utama dari Quality Assurance (QA) dalam pengembangan perangkat lunak adalah

- a. Memastikan proses pengembangan menghasilkan produk berkualitas
- b. Memastikan produk akhir bebas bug melalui testing
- c. Mengganti peran developer dalam pengembangan sistem
- d. Menemukan bug setelah sistem selesai dibuat
- e. Menghilangkan kebutuhan dokumentasi